

SILNOVA-01 930‰

LEGA PRONTO USO DI ARGENTO 930‰ UNIVERSALE IN GOCCE

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Argento pronto all'uso
Colore	Argento
Processo produttivo	Universale
Livello di affinazione del grano	Alto
Livello di disossidazione	Basso

Composizione commerciale (%)

AG	94.00
PD	1.20
ZN	4.80

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	875.0
Liquidus [°C]	915.0
Intervallo di fusione [°C]	40.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a*	b*	c*	Yellow Index
96.8	-0.3	4.2	4.2	7.6

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	10.5
-----------------	------

Caratteristiche generali

Grano cristallino as cast [µm]	400.0
--------------------------------	-------

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	50.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	140.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	70.0
Durezza dopo termindurimento a singolo step [HV 0.2]	120.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	343.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	197.0
Allungamento a rottura (A) [%]	30.0

Applicazioni del prodotto

Microfusione in sistemi aperti
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione senza pietre
Microfusione con pietre
Colata continua
Fusione in staffa
Produzione da tornitura e CNC
Produzione di filo
Produzione di lastra
Termindurimento

SILNOVA-01 930‰

LEGA PRONTO USO DI ARGENTO 930‰ UNIVERSALE IN GOCCE

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1035

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	640	680	1040	1070
0.5 - 1.2 mm	600	640	1020	1040
> 1.2 mm	560	600	1000	1020

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 3-4 minuti in atmosfera inerte, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 25 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.

PARAMETRI LAVORAZIONE MECCANICA

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1035

Riduzioni

Filo - diametro (%)	45.0
Lastra - area o spessore (%)	70.0

TEMPERATURE DI COLATA	Colata cont. da [°C]	Colata cont. a [°C]	Colata in staffa da [°C]	Colata in staffa a [°C]
Temperature	1040	1120	1020	1060

RICOTTURA LAVORAZIONE MECCANICA	Temp. da [°C]	Temp. a [°C]	Tempo [min]
< 1 mm	560	620	20
1 - 5 mm	560	620	25
> 5 mm	560	620	30

Lavorazioni meccaniche - Tempra

Raffreddare in aria fino a 550°C e poi immergere in soluzione acqua/alcol 50%/50%, oppure solo in acqua.

SILNOVA-01 930‰

LEGA PRONTO USO DI ARGENTO 930‰ UNIVERSALE IN GOCCE

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
Termoindurimento	500.0	45.0	In aria o in forno

Prefusione

In caso di produzione di semilavorati (barra, filo, tubo) per produzioni che prevedano deformazioni plastiche, è consigliato procedere a prefusione del materiale. Questo permette di facilitare l'aggrappo della barra a fondo filiera all'inizio del processo di colata continua. Nel caso di produzioni con tecniche di microfusione, non è necessario procedere a prefusione.

Riutilizzo del materiale

Il quantitativo massimo ammesso di materiale in riutilizzo è del 50% in peso. Il materiale deve essere pulito, disossidato e privo di inclusioni. E' preferibile attenersi ad un massimo del 30% di materiale di riutilizzo.

Temperature di fusione

Attenersi rigorosamente alle temperature di processo indicate nella scheda tecnica della lega. Utilizzare preferibilmente sistemi fusori che garantiscano una facile misurazione della temperatura del metallo.

Temperature del gesso e tempi di raffreddamento

Per i processi di microfusione non superare i 680°C per il rivestimento. Utilizzare gessi di alta qualità con l'obiettivo di diminuire la reattività fra metallo e lega. Raffreddamento dei gessi (microfusione senza pietre pre-incastonate): è preferibile, nell'ottica di migliorare la durezza dei pezzi ottenuti in microfusione, effettuare il raffreddamento del gesso in acqua dopo 4 minuti dalla colata, facendolo seguire da un trattamento di termoidurimento a passaggio singolo alla temperatura di 500°C per 45 minuti, oppure alla temperatura di 390°C per 90 minuti seguito da un raffreddamento in aria. Il risultato di durezza atteso con questo procedimento è di 115-120 HV. Raffreddamento dei gessi (microfusione con pietre pre-incastonate): nel caso di microfusione con pietre pre-incastonate in cera, dove i tempi di raffreddamento sono necessariamente più lunghi (1' in camera + 25' in aria > quench in acqua), un incremento della durezza può essere ottenuto trattando termicamente il metallo a 500°C per 45 minuti, oppure a 390°C per 90 minuti seguito da un raffreddamento in aria. Il risultato di durezza atteso con questo procedimento è di 100 HV.

Porosità superficiale

Un oggetto privo di porosità risulta meno reattivo nei confronti della ossidazione superficiale confronto con un oggetto poroso, in quanto non presenta delle cavità che potrebbero raccogliere sporcizia o umidità atmosferica e fungere da punti di innesco per la reazione di tarnishing.

Assemblaggio dei pezzi

Sono da preferire assemblaggi meccanici di elementi costituiti dalla stessa lega a titolo 930‰.

Saldatura

Va preferito l'utilizzo della saldatura specifica per SILNOVA, ossia il codice SILNOVA-MS. Vanno possibilmente utilizzate tecniche di saldatura che garantiscano buona ripetibilità di processo, come la saldatura laser con o senza apporto di materiale (sempre costituito dalla stessa lega a titolo 930‰).

Termoidurimento

Seguire le istruzioni sopra riportate nella sezione "Temperature del gesso e tempi di raffreddamento"

Finitura e pulizia

Sono da preferire finiture lucide a specchio, in cui la superficie dell'oggetto prima di passaggi galvanici abbia la minima rugosità compatibile con quella generalmente accettata del processo di finitura orafa, dopo passaggio alle spazzole rotative con pasta di lucidatura fine.

SILNOVA-01 930‰

LEGA PRONTO USO DI ARGENTO 930‰ UNIVERSALE IN GOCCE

Post trattamenti

Prima dell'immissione sul mercato

Trattamenti superficiali successivi alla finitura: con l'obiettivo di proteggere i manufatti prodotti durante il periodo di stoccaggio, è obbligatorio procedere ad una passivazione con il prodotto T-PRO, in grado di passivare chimicamente la superficie. T-PRO (cfr. documentazione del prodotto) produce una barriera invisibile sulla superficie del pezzo che, sebbene non resistente a sollecitazioni di usura, permette di bloccare l'inizio di qualsiasi genere di reazione chimica sulla superficie del pezzo per tutto il periodo di stoccaggio del pezzo, e di fare coincidere con il primo indossamento del gioiello da parte del cliente finale l'effettivo tempo di vita del prodotto.